



成都大学
CHENGDU UNIVERSITY

本科毕业设计（论文）

题 目 面向异构计算平台的复杂印刷文档

手写字擦除算法研究

学 院 计算机学院

专 业 物联网工程

学生姓名 卢智贤

学 号 202210422125 班级 2022 级 1 班

指导教师 张健伟 职称 讲师

完成时间 2026 年 3 月 23 日

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业设计（论文），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计（论文）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

日 期：2026 年 3 月 23 日

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业设计(论文)及相关的资料(包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属成都大学。本人完全了解成都大学有关保存、使用毕业设计(论文)的规定,本人授权成都大学可以将本毕业设计(论文)的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计(论文)。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为成都大学。本人离校后使用毕业设计(论文)或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为成都大学。

本毕业设计(论文)内容不涉及国家秘密、商业秘密及其他需要保密的内容,适用于上述授权。

论文作者签名:

日 期: 2026 年 3 月 23 日

指导教师签名:

日 期:

面向异构计算平台的复杂印刷文档手写字擦除算法研究

专业：物联网工程 学号：202210422125

学生：卢智贤 指导教师：张捷伟

摘要：“摘要”是摘要部分的标题，不可省略。“摘要”字体：黑体，居左，不缩进，字号：小四号。

摘要是对论文内容不加注释和评论的简短陈述，要求扼要说明研究工作的目的、主要材料和方法、研究结果、结论、科学意义或应用价值等，是一篇具有独立性和完整性的短文。摘要中不宜使用公式、图表以及非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。

摘要正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进 2 个汉字；或者手动设置成每段落首行缩进 2 个汉字，字体：宋体，字号：小四号，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

摘要篇幅以 1 页为限，字数 300-600 字左右。

关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条（参照相应的技术术语标准），一般列 3~5 个，关键词不能与专业名称、研究方向重复，按词条的外延层次从大到小排列，应在摘要中出现。

关键词： 写作规范；排版格式；毕业设计（论文）

Handwritten Text Removal in Complex Printed Documents for Heterogeneous Computing Platforms

Major: Internet of Things Engineering

Student ID: 202210422125

Student: Zhixian Lu

Instructor: Jianwei Zhang

Abstract: 外文摘要要求用英文书写，内容应与“中文摘要”对应。使用第三人称，最好采用现在时态编写。

“Abstract”：居左，字体：Times New Roman，不缩进，字号：小四号，加粗，多倍行距 1.25 倍行距，段前为 0 行，段后 12 磅。Abstract 正文选用设置成每段落首行缩进 2 字，字体：Times New Roman，字号：小四号，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Key words 与摘要正文之间空一行。Key words 与中文“关键词”一致。词间用分号（英文）加 1 个空格间隔，末尾不加标点，3~5 个；Times New Roman，小四号。

Key words: Write Criterion;Typeset Format;Graduation Project (Thesis)

目录

1	绪论	1
1.1	研究背景及意义	1
1.2	国内外研究现状	1
1.3	面临的问题和挑战	1
1.4	主要研究内容和贡献	2
1.5	本文组织结构	3
2	这是一级标题	4
2.1	这是二级标题	4
2.1.1	这是三级标题	4
3	总结与展望	5
3.1	本文工作总结	5
3.2	未来工作展望	5
	参考文献	5
	附录一 附录名称	8
	致谢	9

1 绪论

编写正文的时候，换两行，段首会自动缩进。

只换一行，会和下面一样视为一整个段落，粘在一起。

绪论应综合评述前人工作，说明主要说明论文撰写的目的、国内外研究现状及现实意义、对所研究问题的认识，并提出论文的中心论点等。该部分内容在正文中单独成章。从绪论开始，是正文的起始页，页码从 1 开始顺序编排。针对做毕业设计：说明毕业设计的方案理解，阐述设计方法和设计依据，讨论对设计重点的理解和解决思路。针对做毕业论文：说明论文的主题和选题的范围；对本论文研究主要范围内已有文献的评述；说明本论文所要解决的问题。建议与相关历史回顾、前人工作的文献评论、理论分析等相结合。注意：是否如实引用前人结果反映的是学术道德问题，应明确写出同行相近的和已取得的成果，避免抄袭之嫌。注意不要与摘要内容雷同。

如果你想强制换行，并且不像缩进，像这样用 `noindent`

如果你想强制换行，并且需要缩进，像这样用 `indent`，当然大部分情况下，你不需要手动加 `indent`

1.1 研究背景及意义

正文是毕业设计（论文）的主体，是毕业论文或设计说明书的核心部分。要求学生运用所学的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识解决复杂问题的能力，能够针对问题设计解决方案，在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境以及社会可持续发展等因素；要着重反映毕业设计或论文的工作，要突出毕业设计的设计过程、设计依据及解决问题的方法；毕业论文重点要突出研究的新见解，例如新思想、新观点、新规律、新研究方法以及新结果等。

1.2 国内外研究现状

像这样用 `cite` 引用参考文献，被引用的参考文献会自动展示在“参考文献章节”^[1-25]。

如果你想引用某一个章节，就在那个章节后面加 `label`，像这样引用任意章节 1.2

1.3 面临的问题和挑战

(1) 使用 `searchlist` 来定义列表项

使用 `researchlist`，而不是 `latex` 默认的 `enumerate`

(2) 标准格式用法

将标题写在 `researchitem` 里的第一个花括号，将正文内容写在第二个花括号

(3) 设计了一个 XXX 系统

本文基于 XXX 开发，设计了一个 XXX 系统，。。。。

(4) 本文实现了 XXX 算法

本文实现了一个基于 XXX 的算法，在 XXX 上取得了 XXX 的成绩。。

1.4 主要研究内容和贡献

这样在文中里加图片，通过 width 调整图片大小，高度会自动缩放
你可以根据 label 引用它 1.1

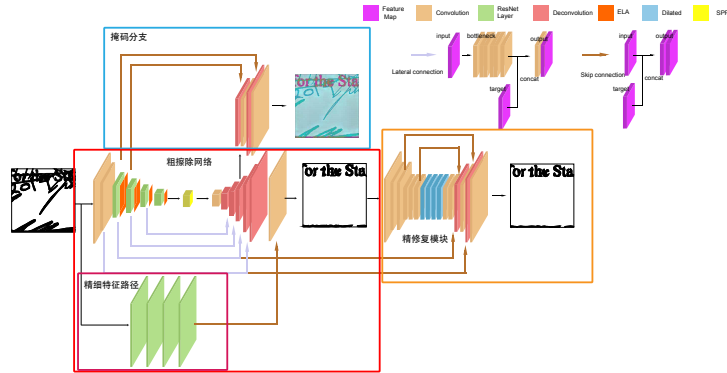


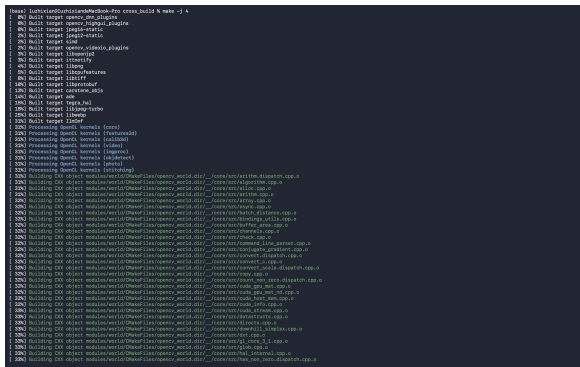
图 1.1 基于多尺度多任务学习的手写字擦除网络结构。

注意编写你的 caption，简单描述图片内容即可，如果你要分析图片，在正文中引用它，并具体介绍如何分析，比如：

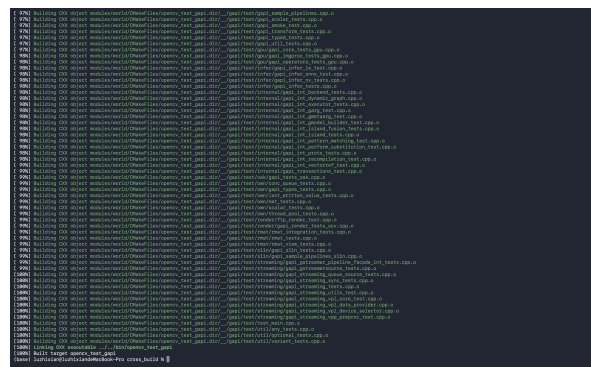
本文采用的神经网络结构如图 1.1 所示。整体模型由粗擦除网络、掩码辅助分支和精修复模块组成。粗擦除网络采用编码器-解码器结构和精细特征路径，用于生成初步的手写字擦除结果；掩码辅助分支在训练阶段提供像素级语义监督，用于约束网络区分背景、手写字、打印字和重叠区域；精修复模块则在粗擦除结果的基础上进一步修复局部残痕和边界损伤。三者共同构成多任务联合学习框架。

具体来说，粗擦除网络是以 ResNet-18 为下采样网络的 UNet-like 编码器—解码器网络，。。。。

你甚至可以一行插入多张图片



(a) 开始编译。



(b) 编译结束。

图 1.2 编译生成依赖库。

1.5 本文组织结构

像这样编辑表格，你仍然可以引用它 1.1

表格的 caption 同样要简洁，用来描述表格包含了什么内容

表 1.1 区域感知特征消融实验结果

特征设置	MAD-HPTS Accuracy(%)	PHD-AS Accuracy(%)
完整 RHD	96.90	83.80
去除均值特征	96.00	83.25
去除 SSD 特征	96.51	81.50
去除面积特征	96.35	81.38
去除长宽比特征	96.36	83.00
去除统计特征（均值 + SSD）	93.59	77.13
去除形状特征（面积 + 长宽比）	93.60	73.38
完整特征但不进行区域划分	65.26	81.63

2 这是一级标题

chapter 定义一级标题

2.1 这是二级标题

section 定义二级标题

2.1.1 这是三级标题

subsection 定义三级标题

(1) 这是四级标题

“(1)”数字编号是成大论文要求的，

用 `foursubsection` 定义四级标题，这是该项里的模板写法。

不要用 `subsubsection`，它不会自动编号。

3 总结与展望

这里写你的结论

3.1 本文工作总结

3.2 未来工作展望

参考文献

- [1] 陈登原. 国史旧闻: 第 1 卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.
- [2] 牛志明, 斯温兰德, 雷光春. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [3] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献. 都柏林核心元数据元素集:GB/T 25100-2010 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 2-3.
- [4] 楼梦麟, 杨燕. 汶川地震基岩地震动特性分析[M/OL]//同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究. 上海: 同济大学出版社, 2011: 011-012[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.muv?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [5] J D D, H S, E S R, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. Nature, 1992, 359: 605.
- [6] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [7] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [8] 张田勤. 罪犯 DNA 库与生命伦理学计划[N]. 大众科技报, 2000-11-12(7).
- [9] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: [出版者不祥], 1990.
- [10] M R E. Proceedings of the fifth canadian mathematical congress, university of montreal, 1961 [C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
- [11] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [12] 韩吉人. 论职工教育的特点[G]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [13] 楼梦麟, 杨燕. 汶川地震基岩地震动特性分析[M/OL]//同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究. 上海: 同济大学出版社, 2011: 011-012[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.muv?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [14] G M. Control of electronic resources in australia[M]//W P L, J C B. Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: The Haworth Press, 1966: 85-96.
- [15] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998.
- [16] B C R. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ of California, 1965.
- [17] 刘加林. 多功能一次性压舌板: 中国,92214985.2[P]. 1993-04-14.

- [18] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国,01129210.5 [P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5\&leixin>.
- [19] A K, H M, M K, et al. Compiler :US,828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-02-28]. <http://FF\&p=1\&u=netahtml/PTO/search-bool.html\&r=5\&f=G\&l=50\&col=AND\&d=PG01\&sl=IBM.AS.\&0S=AN/IBM\&RS=AN/IBM>.
- [20] U.S.Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing materials, PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.
- [21] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO scientific group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [22] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2): 4 [2000-01-18]. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203>.
- [23] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [24] W M S. The tort hall air emission study[C/OL]//The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5-8, 1995: impact on human and ecological health. [1998][1998-09-22]. <http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/cong95.html>.
- [25] L T D. Fractals and chaos in geology and geophysics[M/OL]. Mew York: Cambridge University Press, 1992[1998-09-23]. <http://www.seg.org/reviews/mccorm30.html>.

附录一 附录名称

这里挂你的附件，如果没有就把整章删除或者注释

致谢

用 chapter* 表示不编号的一级标题。addcontentsline 用来把这个段落加到目录里

光阴似箭，大学四年恍惚般便过去，期间，我从被动学习理论知识，到第一次上手实践落地项目，再到主动学习、探索，我很庆幸我花费了比周围同学更多的付出，这样让我在临近毕业时，切实感觉到自己收获颇丰。学无止境，当自己逐渐在某一领域略知一二时才能意识到，前人的奠基多么伟大，自己的工作多么渺小，未来的研究之路又是多么遥远。在这个过程中，我十分感恩成都大学内的老师、同学，以及我的家人长久陪伴着我，为我学习提供坚实的基础和动力。